

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «**Национальный исследовательский университет**
ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Создание информационной системы для проведения совместных сессий по
написанию кода “**CodeTogether**”
по дисциплине «Информационные системы»

Преподаватель:

Тюрин Иван Николаевич

Выполнил:

Федоров Евгений

Константинович

Бондаренко Артем Андреевич

Группа: P3310

Санкт-Петербург 2025

Содержание

1. Этап 1	3
1.1. Согласовать с преподавателем предметную область, для которой будет разрабатываться информационная система.	3
1.2. Составить подробное текстовое описание предметной области. .	3
1.3. Сформулировать, зачем нужна информационная система для представленной предметной области, какие задачи она позволит решить.	4
1.4. Составить функциональные/нефункциональные требования к разрабатываемой информационной системе.	5
Функциональные требования	5
Для авторизованного пользователя	5
Для авторизованного пользователя с доской	6
Для анонимных пользователей	6
Нефункциональные требования	6
Удобство использования	6
Производительность	6
Поддерживаемость	7
Надёжность	7
1.5. Построить модели основных прецедентов, составить их описание.	8
1.6. Список технологий и фреймворков:	19
Техноогии области представления системы:	19
Технологии на серверной части	19
Технологии для развертывания инфраструктуры	19
Технологии для обеспечения качества и надежности системы .	20
Этап 2	20
Сформировать ER-модель базы данных	20
Даталогическая модель	21
Индексы PostgreSQL для даталогической модели	21
document	21
user	22
session	22
user_session	22
document_operation	22
document_snapshot	23
highlight	23
cursor_state	23

Этап 3	24
Диаграмма классов	24
Этап 4	24
Требования, которые не были выполнены и их правильная формулировка	24

1. Этап 1

1.1. Согласовать с преподавателем предметную область, для которой будет разрабатываться информационная система.

Согласована во время практического занятия.

1.2. Составить подробное текстовое описание предметной области.

CodeTogether - это онлайн платформа для совместного написания и редактирования кода в режиме реального времени. Она позволяет пользователям видеть вносимые изменения, что представляется особенно удобным для обучения и/или проведения интервью. Основные элементы приложения включают в себя редактор кода с подсветкой синтаксиса, возможность приглашать неограниченное количество участников и взаимодействие между пользователями в лице просмотра положения курсора каждого участника. Одним из аспектов является постановка и выполнение совместных задач, просмотр статистики каждого пользователя в рамках рабочей сессии.

1.3. Сформулировать, зачем нужна информационная система для представленной предметной области, какие задачи она позволит решить.

Информационная система для предметной области CodeTogether нужна для того, чтобы организовать и упростить процесс совместного написания кода в режиме реального времени, обеспечив удобное взаимодействие участников независимо от их местоположения.

система позволяет решать следующие задачи:

- совместная разработка кода
 - Пользователи могут подключаться к «доске» и совместно писать код с подсветкой синтаксиса выбранного языка.
- поддержка обучения и наставничества
 - Система позволяет проводить совместные занятия и семинары с демонстрацией синтаксических особенностей выбранного языка.
- подготовка и проведение технических интервью
 - Система позволяет проводить технические интервью для проверки знания синтаксиса языка, а также возможности человека писать без помощи ide.
- улучшение командной работы
 - Система позволяет улучшить командную работу при помощи совместной разработки необходимых функций, написания их шаблонов в быстром и удобном формате.
- постановка и решение задач
 - Система позволяет создать панель задач для отслеживания прогресса проведения семинара, выполнения задачи.

1.4. Составить функциональные/нефункциональные требования к разрабатываемой информационной системе.

Функциональные требования

Для авторизованного пользователя

- F0** Система должна предоставлять пользователям возможность зарегистрировать аккаунт посредством формы
- F1** Система должна предоставлять пользователям возможность зарегистрировать аккаунт посредством GitHub
- F2** Система должна предоставлять пользователям возможность создать новую доску
- F3** Система должна предоставлять пользователям возможность одновременно редактировать текстовый файл
- F4** Система должна предоставлять возможность выбрать используемой доской язык для подсветки синтаксиса
- F5** Система должна предоставлять возможность создать задачу для доски
- F6** Система должна предоставлять возможность просмотреть статистику каждого пользователя на доске
- F7** Система должна предоставлять возможность выдать роль на доске для пользователя
- F8** Система должна авторматически подтягивать фото с GitHub. При ошибке загружать базовое фото
- F9** Система должна предоставлять возможность пригласить участника на доску

Для авторизованного пользователя с доской

- F10** Система должна предоставлять возможность редактировать название доски
- F11** Система должна предоставлять возможность удалить доску
- F12** Система должна предоставлять возможность удалить участника с доски
- F13** Система должна предоставлять возможность изменить роль участника на доске
- F14** Система должна предоставлять возможность добавить задачи для доски
- F15** Система должна предоставлять возможность удалять задачи для доски
- F16** Система должна предоставить возможность сохранить свою доску и добавить ее в общий список.

Для анонимных пользователей

- F7** Система должна предоставить возможность инвалидировать ссылку через 24 часа.
- F8** Система должна предоставить возможность просматривать доску, если у них есть ссылка на неё.
- F9** Система должна ограничивать доступ на редактирование досок анонимным пользователям.
- F10** Система должна предоставить возможность видеть чужие курсоры и выделяемый другими пользователями на доске текст.

Нефункциональные требования

Удобство использования

- U0** Система должна корректно отображаться в браузерах: Chrome 21+, Safari 16+, Firefox 122+, Яндекс.Браузер 23+
- U1** Система должна обеспечивать навигацию и поиск нужного элемента не более чем за 30 секунд
- U2** Система должна иметь светлую цветовую схему (молочные тона) без резких контрастов

Производительность

- P0** Система должна поддерживать одновременную работу не менее 5 активных пользователей на одной доске.
- P1** При таком условии информация на доске должна быть актуальной: последняя версия документа на сервере считается актуальной и

доставляется всем подключенным клиентам после подтверждения операции.

Поддерживаемость

- M0** Система должна логировать ошибки и предупреждения с уровнями (ERROR/WARN/INFO)
- M1** Система должна поддерживать конфигурацию через переменные окружения (DB url, креды, OAuth client-id/secret и т.д.)
- M2** Система должна поддерживать ротацию секретов (обновление client secret и ключей подписи токенов) без простоя

Надёжность

- R0** Система должна выполнять автосохранение изменений на доске каждые 5 секунд либо по инициативе пользователя
- R1** Система должна предоставить восстановление доступа к сессии без потери данных при сетевой ошибке
- R2** Система должна обеспечивать идемпотентность при повторной доставке событий редактирования

1.5. Построить модели основных прецедентов, составить их описание.

Прецедент	Регистрация через GitHub (OAuth)
ID	UC2 (F1)
Краткое описание	Пользователь создает учетную запись или привязывает существующую, используя аккаунт GitHub.
Главный актер	Неавторизованный пользователь (Гость)
Предусловия	Пользователь находится на главной странице или странице входа.
Основной поток	1. Пользователь нажимает кнопку «Войти через GitHub». 2. Система перенаправляет пользователя на страницу авторизации GitHub. 3. Пользователь вводит свои учетные данные GitHub и предоставляет запрашиваемые права. 4. GitHub перенаправляет пользователя обратно в систему с кодом авторизации. 5. Система обменивает код на access token и получает данные профиля пользователя из GitHub. 6. Если аккаунт с таким email не существует, система создает новую запись в БД. 7. Система авторизует пользователя и перенаправляет его в личный кабинет.
Альтернативный поток	1. Пользователь отменяет авторизацию на стороне GitHub. 2. Пользователь перенаправляется обратно на главную страницу системы.
Альтернативный поток В	

Постусловия	Учетная запись пользователя создана или найдена и привязана к GitHub. Пользователь аутентифицирован.
-------------	---

Прецедент	Выбор аватара
ID	UC4 (F8)
Краткое описание	Пользователь выбирает изображение для своего профиля из каталога системы.
Главный актер	Зарегистрированный Пользователь
Предусловия	Пользователь аутентифицирован и находится в разделе 'Настройки профиля'.
Основной поток	1. Пользователь нажимает на кнопку «Сменить аватар». 2. Система отображает модальное окно с каталогом доступных аватаров. 3. Пользователь выбирает понравившийся аватар и нажимает «Сохранить». 4. Система обновляет аватар пользователя в БД. 5. Система закрывает модальное окно и отображает новый аватар в профиле.
Альтернативный поток	1. Пользователь нажимает «Отмена». 2. Система закрывает модальное окно без сохранения изменений.
Альтернативный поток В	
Постусловия	Аватар пользователя в системе изменен.

Прецедент	Создание новой доски
ID	UC5 (F2)

Краткое описание	Пользователь создает новую виртуальную доску для совместного редактирования кода.
Главный актер	Зарегистрированный Пользователь
Предусловия	Пользователь аутентифицирован и находится в своем личном кабинете (список досок).
Основной поток	1. Пользователь нажимает кнопку «Создать доску». 2. Система отображает форму с полем «Название доски» (опционально). 3. Пользователь вводит название (или оставляет поле пустым) и нажимает «Создать». 4. Система создает новую доску в БД, назначая текущего пользователя ее владельцем. 5. Система перенаправляет пользователя на страницу созданной доски.
Альтернативный поток	
Альтернативный поток В	
Постусловия	Новая доска создана. Пользователь является ее владельцем и перенаправлен на нее.

Прецедент	Совместное редактирование кода
ID	UC6 (F3, F4, P3, P4, R0, R1, R3)
Краткое описание	Несколько пользователей одновременно редактируют код на одной доске. Изменения синхронизируются в реальном времени.

Главный актер	Зарегистрированный Пользователь или Анонимный Пользователь (только просмотр, F7)
Предусловия	Пользователь имеет доступ к доске (является участником или имеет ссылку) и открыл ее.
Основной поток	1. Система загружает текущее содержимое документа и подключает пользователя к серверу по WebSocket для получения обновлений. 2. Пользователь вносит изменения в текст (печатает, удаляет). 3. Система немедленно отображает ввод пользователя локально. 4. Система отправляет операцию редактирования на сервер (задержка $95 \leq 200$ мс). 5. Сервер рассылает операцию всем остальным подключенным пользователям доски. 6. Система отображает изменения от других пользователей, включая положение их курсоров. 7. Система автоматически сохраняет состояние документа каждые 5 секунд (R0) или по команде пользователя.
Альтернативный поток	1. Соединение пользователя с сервером прерывается. 2. Система уведомляет пользователя о потере соединения и пытается переподключиться. 3. После восстановления соединения система синхронизирует состояние (R1).
Альтернативный поток В	1. Анонимный пользователь открывает доску по ссылке.

	2. Система отображает содержимое доски в режиме «только чтение» (F7).
Постусловия	Все изменения пользователей синхронизированы. Состояние документа сохранено.

Прецедент	Приглашение участника на доску
ID	UC7 (F9)
Краткое описание	Владелец или участник с правами приглашает нового пользователя на доску.
Главный актер	Зарегистрированный Пользователь (с соответствующими правами на доске)
Предусловия	Пользователь открыл доску, на которую хочет пригласить участника.
Основной поток	1. Пользователь нажимает кнопку «Пригласить». 2. Система отображает invite-ссылку и кнопку «Скопировать». 3. Пользователь копирует ссылку и передает ее приглашенному участнику. 4. Приглашенный пользователь открывает ссылку. 5. Система добавляет пользователя к участникам доски.
Альтернативный поток	1. Пользователь нажимает «Обновить ссылку». 2. Система генерирует новую invite-ссылку и заменяет предыдущую.
Альтернативный поток В	
Постусловия	Новый участник добавлен к доске и имеет доступ к ней.

Прецедент	Управление задачами доски (Создание)
ID	UC8 (F5, F14)
Краткое описание	Владелец доски создает новую задачу для отслеживания прогресса.
Главный актер	Владелец Доски
Предусловия	Пользователь является владельцем доски и открыл ее.
Основной поток	1. Пользователь открывает панель «Задачи» на доске. 2. Пользователь нажимает кнопку «Добавить задачу». 3. Система отображает форму с полями: «Название». 4. Пользователь заполняет поля и нажимает «Создать». 5. Система добавляет задачу в список задач доски.
Альтернативный поток	
Альтернативный поток В	
Постусловия	Новая задача создана и отображается в панели задач доски.

Прецедент	Управление задачами доски (Удаление)
ID	UC9 (F15)
Краткое описание	Владелец доски удаляет задачу.
Главный актер	Владелец Доски
Предусловия	Владелец открыл доску и панель 'Задачи'. В списке есть хотя бы одна задача.

Основной поток	1. Пользователь наводит курсор на задачу в списке и нажимает значок «Удалить» (корзина). 2. Система запрашивает подтверждение: «Вы уверены?». 3. Пользователь подтверждает удаление. 4. Система удаляет задачу из БД.
Альтернативный поток	1. Пользователь отменяет удаление. 2. Система закрывает диалог подтверждения, задача не удаляется.
Альтернативный поток В	
Постусловия	Задача удалена из списка задач доски.

Прецедент	Просмотр статистики пользователей
ID	UC10 (F6)
Краткое описание	Владелец или участник просматривает статистику активности всех пользователей на доске.
Главный актер	Зарегистрированный Пользователь (с правами на просмотр статистики)
Предусловия	Пользователь открыл доску.
Основной поток	1. Пользователь открывает панель «Статистика» или «Участники». 2. Система отображает список участников и метрики их активности (например, количество напечатанных символов, время в сети, решенные задачи). 3. Пользователь просматривает статистику.
Альтернативный поток	
Альтернативный поток В	

Постусловия	Пользователь получил информацию об активности на доске.
-------------	---

Прецедент	Назначение ролей участникам
ID	UC11 (F7, F13)
Краткое описание	Владелец доски изменяет роль другого участника (например, 'Редактор', 'Только чтение').
Главный актер	Владелец Доски
Предусловия	Владелец открыл доску. На доске есть другие участники.
Основной поток	1. Владелец открывает панель «Участники». 2. Владелец нажимает на меню (три точки) рядом с участником, чью роль нужно изменить. 3. Владелец выбирает новую роль из выпадающего списка (например, «Редактор», «Наблюдатель»). 4. Система обновляет права доступа участника в БД. 5. Система немедленно применяет новые права для этого участника (например, запрещает редактирование).
Альтернативный поток	
Альтернативный поток B	
Постусловия	Роль участника изменена. Его права на текущей доске обновлены.

Прецедент	Удаление участника с доски
ID	UC12 (F12)

Краткое описание	Владелец доски удаляет участника из списка имеющих доступ к доске.
Главный актер	Владелец Доски
Предусловия	Владелец открыл доску. На доске есть другие участники.
Основной поток	1. Владелец открывает панель «Участники». 2. Владелец нажимает на меню (три точки) рядом с участником, которого нужно удалить. 3. Владелец выбирает опцию «Удалить с доски». 4. Система запрашивает подтверждение. 5. Владелец подтверждает удаление. 6. Система удаляет связь участника с доской в БД. 7. Если удаляемый пользователь в онлайн, система отключает его от сессии этой доски.
Альтернативный поток	1. Владелец отменяет удаление. 2. Система закрывает диалог подтверждения, участник не удаляется.
Альтернативный поток В	
Постусловия	Участник удален с доски и потерял к ней доступ.

Прецедент	Редактирование названия доски
ID	UC13 (F10)
Краткое описание	Владелец изменяет название своей доски.
Главный актер	Владелец Доски
Предусловия	Владелец открыл доску.

Основной поток	1. Владелец нажимает на текущее название доски в заголовке. 2. Система переводит поле названия в режим редактирования. 3. Владелец вводит новое название. 4. Владелец нажимает Enter или кликает вне поля. 5. Система сохраняет новое название в БД.
Альтернативный поток	
Альтернативный поток В	
Постусловия	Название доски изменено.

Прецедент	Удаление доски
ID	UC14 (F11, R4)
Краткое описание	Владелец навсегда удаляет доску и все связанные с ней данные.
Главный актер	Владелец Доски
Предусловия	Владелец находится в личном кабинете (списке своих досок) или открыл саму доску.
Основной поток	1. Владелец в меню доски выбирает опцию «Удалить доску». 2. Система отображает диалог подтверждения с предупреждением о необратимости действия. 3. Владелец вводит название доски для подтверждения и нажимает «Удалить». 4. Система выполняет soft-delete (помечает доску как удаленную в БД) (R4). 5. Система отображает сообщение об успешном удалении и перенаправляет владельца в личный кабинет.

Альтернативный поток	1. Владелец отменяет удаление. 2. Система закрывает диалог подтверждения, доска не удаляется.
Альтернативный поток В	1. Владелец вводит неверное название доски. 2. Система блокирует кнопку удаления и отображает ошибку.
Постусловия	Доска помечена как удаленная. Все участники потеряли к ней доступ.

Прецедент	Просмотр доски по ссылке
ID	UC15 (F6, F7)
Краткое описание	Анонимный пользователь получает доступ к доске для просмотра через публичную ссылку.
Главный актер	Анонимный Пользователь
Предусловия	У пользователя есть корректная invite-ссылка на доску.
Основной поток	1. Анонимный пользователь переходит по предоставленной ссылке. 2. Система проверяет, что ссылка действительна и позволяет анонимный доступ. 3. Система загружает содержимое доски в режиме «Только чтение». 4. Пользователь может просматривать код и наблюдать за действиями других участников в реальном времени, но не может редактировать.
Альтернативный поток	1. Ссылка недействительна или просрочена.

	2. Система отображает сообщение об ошибке: «Доска не найдена или доступ запрещен».
Альтернативный поток В	
Постусловия	Анонимный пользователь имеет доступ к доске в режиме просмотра.

1.6. Список технологий и фреймворков:

Технологии области представления системы:

- React v19
- Nginx: v1.29.1

Технологии на серверной части

- Spring Boot 4
- Spring Security
- PostgreSQL
- OpenAPI

Технологии для развертывания инфраструктуры

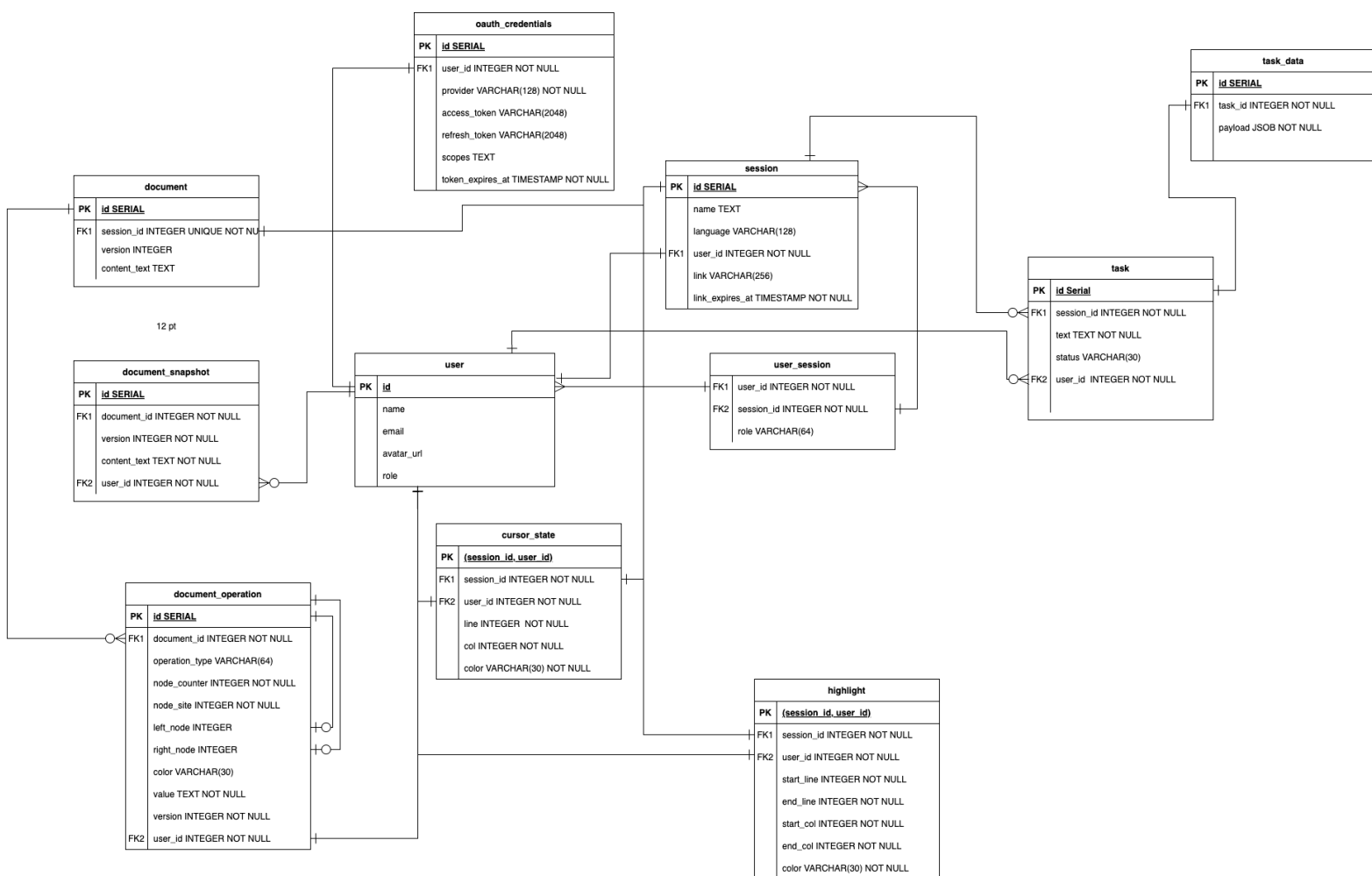
- Docker
- Docker-compose

- JUnit5
- Mockito
- ESLint
- Prettier
- Checkstyle
- CI/CD Github Actions

Сформировать ER-модель базы данных



Даталогическая модель



Индексы PostgreSQL для даталогической модели

Для каждой таблицы схемы подобраны индексы, которые отражают основные сценарии: загрузка сессий и документов, журналирование операций редактирования, выдача прав и работа с задачами. Все приведенные индексы используют B-tree

document

- `CREATE UNIQUE INDEX document_session_id_uidx ON document(session_id)` — обеспечивает быстрый доступ к документу по идентификатору сессии и гарантирует связь «один документ на сессию».
- `CREATE INDEX document_version_idx ON document(version DESC)` — ускоряет проверку актуальной версии при сравнении с журналом операций и снапшотами.

user

- CREATE UNIQUE INDEX user_email_idx ON «user»(lower(email)) — поиск аккаунта при входе выполняется по email без учета регистра.

session

- CREATE UNIQUE INDEX session_link_idx ON session(link) — гарантирует уникальность и мгновенный поиск сессии по публичной ссылке, что требуется в сценарии UC7 «Приглашение участника» и в требовании «Система должна предоставлять возможность пригласить участника на доску».
- CREATE INDEX session_owner_idx ON session(user_id) — ускоряет получение списка досок конкретного владельца в личном кабинете (UC5 «Создание новой доски», требование «Система должна предоставлять пользователям возможность создать новую доску»), вместо последовательного сканирования всей таблицы.
- CREATE INDEX session_expiration_idx ON session(link_expires_at) — позволяет воркеру быстро находить и инвалидировать протухшие ссылки (требование «Система должна предоставить возможность инвалидировать ссылку через какое-то время»), не просматривая все строки.

user_session

- CREATE UNIQUE INDEX user_session_pair_idx ON user_session(session_id, user_id) — на уровне БД запрещает дублирование участников (UC7) и ускоряет проверку прав конкретного пользователя на доску в сценариях «войти по приглашению» и «изменить роль участника».
- CREATE INDEX user_session_user_idx ON user_session(user_id) — формирует список всех сессий, где участвует пользователь (например, при загрузке личного кабинета владельца), что опирается на требования о совместной разработке и управлении досками.

document_operation

- CREATE INDEX document_operation_doc_version_idx ON document_operation(document_id, version) — быстрая загрузка операций, появившихся после известной версии документа.
- CREATE INDEX document_operation_doc_node_idx ON document_operation(document_id, node_site, node_counter) — обслуживание CRDT/OT-алгоритма при сшивании соседних узлов.

- CREATE INDEX document_operation_user_idx ON document_operation(user_id) — аудит действий конкретного участника или восстановление истории.

document_snapshot

- CREATE UNIQUE INDEX document_snapshot_doc_version_uidx ON document_snapshot(document_id, version) — обеспечивает один снапшот на версию и мгновенную загрузку нужного состояния.
- CREATE INDEX document_snapshot_user_idx ON document_snapshot(user_id) — помогает находить сохранения, сделанные конкретным пользователем (например, при откате).

highlight

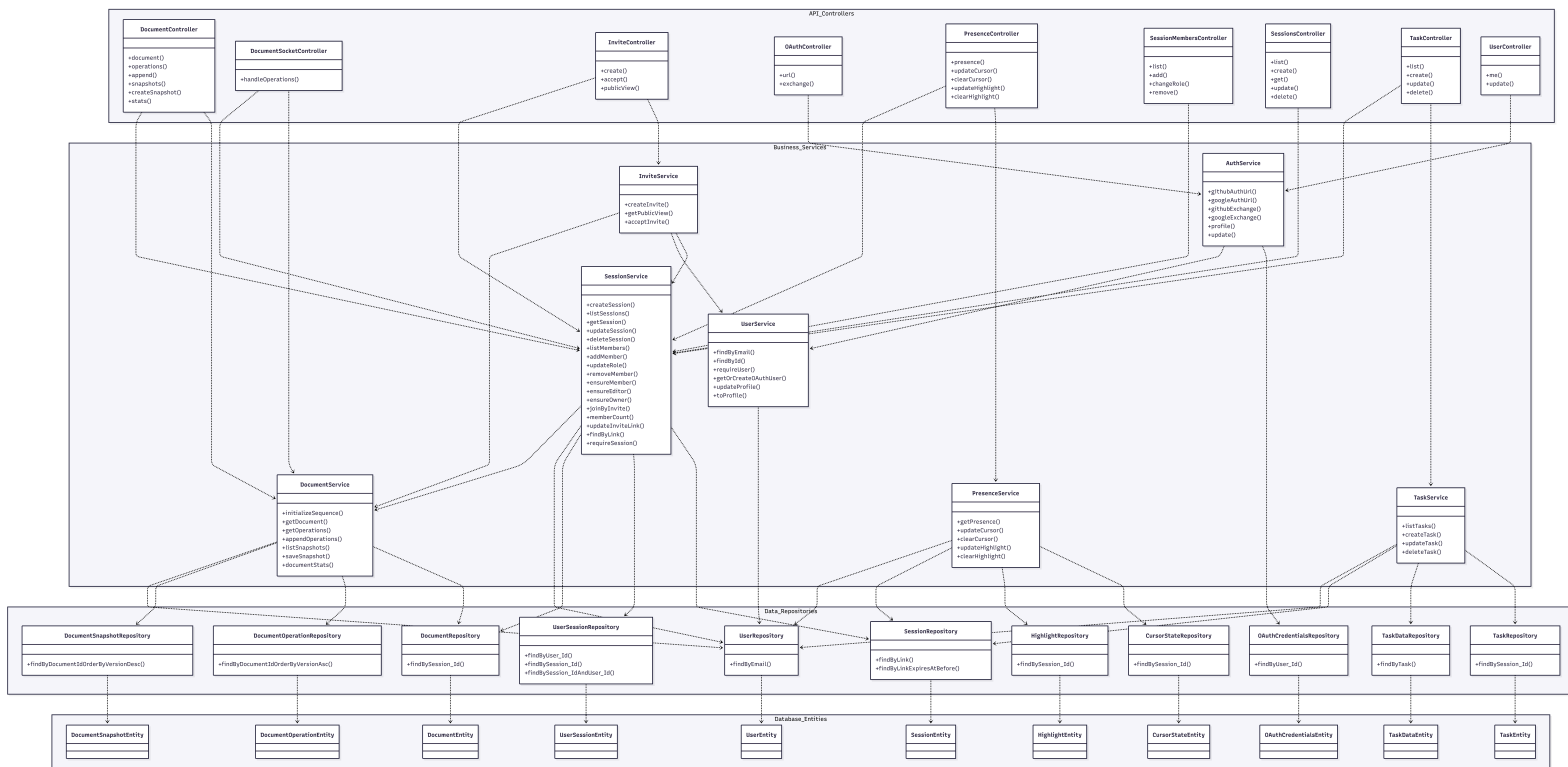
- CREATE INDEX highlight_session_range_idx ON highlight(session_id, start_line, start_col, end_line, end_col) — ускоряет загрузку всех подсветок доски при подключении (UC6 «Совместное редактирование кода», требование «Система должна предоставить возможность видеть чужие курсоры и выделяемый текст») и служит для быстрой проверки пересечений диапазонов
- CREATE INDEX highlight_user_idx ON highlight(user_id) — позволяет за один запрос удалить или пересоздать все подсветки конкретного участника (например, при выходе из сессии или смене роли на «viewer»).

cursor_state

- CREATE INDEX cursor_state_user_idx ON cursor_state(user_id, session_id) — быстро находит активный курсор пользователя в сессии.

Этап 3

Диаграмма классов



Этап 4

Требования, которые не были выполнены и их правильная формулировка

- Редактирование названия доски не реализовано на фронте (нет UI/вызова PATCH /sessions/{id}). В коде есть только создание и просмотр):
Требование не было реализовано исключительно в области представления, на уровне бизнес логики патч работает
- Удаление доски на фронте отсутствует. 1/5:
Требование не было реализовано исключительно в области представления, на уровне бизнес логики удаление работает
- Выбор/смена языка подсветки “используемой доской” после создания не реализован на фронте (язык выбирается только при создании). 3/5:
Тут не совсем корректно и четко сформулировано требование. Смена должна проходить в интерфейса самой доски или главного экрана с общим списком досок?

- Логирование ошибок не выполнено 2/5:
Требование недостаточно точное. Логирование каких ошибок интересует стейкхолдеров, нужны уровни критичности и индикаторы.
- нету регулярного автоснапшота:
Требование не актуально в силу постоянного изменения документа.
Версия всегда остается актуальной из-за работы на доске
- Производительность при 15 активных пользователей и актуальность данных на доске при стабильном интернет-соединении (пропускная способность не ниже 10 Мбит/с, RTT до 100 мс, потери пакетов не более 1%) не проверялись:
Не удалось воспроизвести требуемую нагрузку и условия подключения в рамках тестирования